

# Trains épicycloïdaux

Support Vidéo lié...

## Ex 1 : Train épi simple

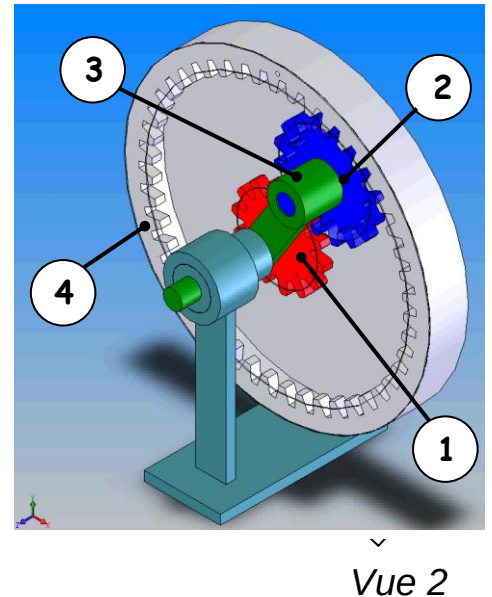
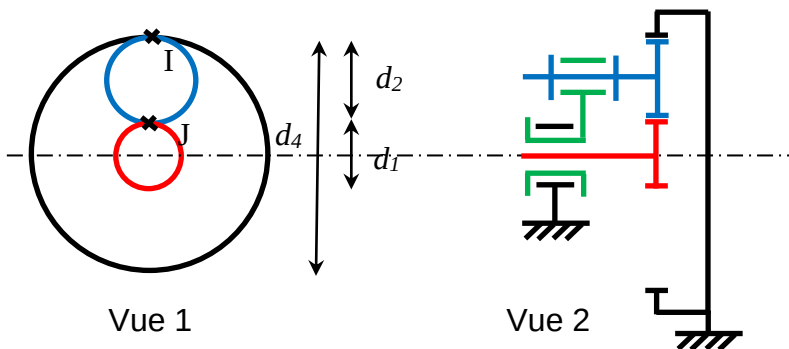
Soit le train épicycloïdal représenté ci-contre :

On précise que la pièce 4 est liée au bâti fixe.

On donne :  $Z_1 = 15$  dents ;  $Z_2 = 18$  dents.

**Q1** : Déterminer le nombre de dents de  $Z_4$ .

**Q3** : Tracer un schéma cinématique suivant deux points de vue de ce réducteur.



$$d_4 = d_1 + 2d_2 \text{ or } m_1 = m_2 = m_4$$

$$\text{et } d = m \cdot Z$$

$$\text{On en déduit : } Z_4 = Z_1 + 2Z_2 \quad \text{AN : } Z_4 = 51$$

**Q2** : Nommer chacun des éléments 1, 2, 3 et 4.

On note 1 et 4 : les planétaires ;

2 : le satellite

3 : le porte satellite

**Q4** : Ecrire les relations d'engrènement et en déduire le

rapport de transmission  $\frac{\omega_3}{\omega_1}$ .

$$\text{Engrènement en I : } \frac{\omega_4 - \omega_3}{\omega_2 - \omega_3} = \frac{Z_2}{Z_4} \quad (1)$$

$$\text{Engrènement en J : } \frac{\omega_2 - \omega_3}{\omega_1 - \omega_3} = -\frac{Z_1}{Z_2} \quad (2)$$

$$(1) \times (2) : \frac{\omega_4 - \omega_3}{\omega_1 - \omega_3} = -\frac{Z_1}{Z_4}$$

Or 4 est fixe, donc :  $\omega_4 = 0$

$$\text{On trouve alors : } \frac{-\omega_3}{\omega_1 - \omega_3} = -\frac{Z_1}{Z_4}$$

$$\text{Ou } \frac{\omega_1 - \omega_3}{-\omega_3} = \frac{\omega_1}{-\omega_3} + 1 = -\frac{Z_4}{Z_1} \Leftrightarrow \boxed{\frac{\omega_1}{\omega_3} = 1 + \frac{Z_4}{Z_1}}$$

## Ex 2 : Train épi double

Soit le train épicycloïdal représenté ci-contre :

On précise que la pièce 1 est liée au bâti fixe et que tous les modules sont identiques.

On donne :  $Z_4 = 20$  dents ;  $Z_{2a} = 18$  dents ;  $Z_{2b} = 14$  dents.

**Q1** : Déterminer le nombre de dents de  $Z_1$ .

Il y a même entraxe entre  $2b/4$  et  $2a/1$ , soit :

**Q2** : Ecrire les relations d'engrènement et en déduire le

rapport de transmission  $\frac{\omega_4}{\omega_3}$ .

$$\text{Engrènement en } 4/2b : \frac{\omega_4 - \omega_3}{\omega_2 - \omega_3} = -\frac{Z_{2b}}{Z_4} \quad (1)$$

$$\text{Engrènement en } 1/2a : \frac{\omega_2 - \omega_3}{\omega_1 - \omega_3} = -\frac{Z_1}{Z_{2a}} \quad (2)$$

1 est fixe donc  $\omega_1 = 0$

On trouve alors :  $(1) \times (2) :$

$$\frac{\omega_4 - \omega_3}{-\omega_3} = \frac{Z_{2b} \cdot Z_1}{Z_4 \cdot Z_{2a}} \Leftrightarrow \frac{\omega_4}{\omega_3} = 1 - \frac{Z_{2b} \cdot Z_1}{Z_4 \cdot Z_{2a}} \quad \text{AN : } \frac{\omega_4}{\omega_3} = 0,38$$

**Q3** : A Quelles conditions le rapport de ce type de train devient-il très grand ?

## Ex 3 : Train épi multiple

Soit le train épicycloïdal représenté ci-contre :

On précise que la pièce 1 est liée au bâti fixe et que tous les modules sont identiques.

On donne :  $Z_1 = 16$  dents ;  $Z_{2a} = 14$  dents ;  $Z_5 = 14$  dents.

**Q1** : Dans quel sens tournent les pièces 4 et 5 par rapport au mouvement d'entrée donné par la pièce 3 ?

**Q2** : Déterminer le rapport de transmission  $\frac{\omega_5}{\omega_4}$ .

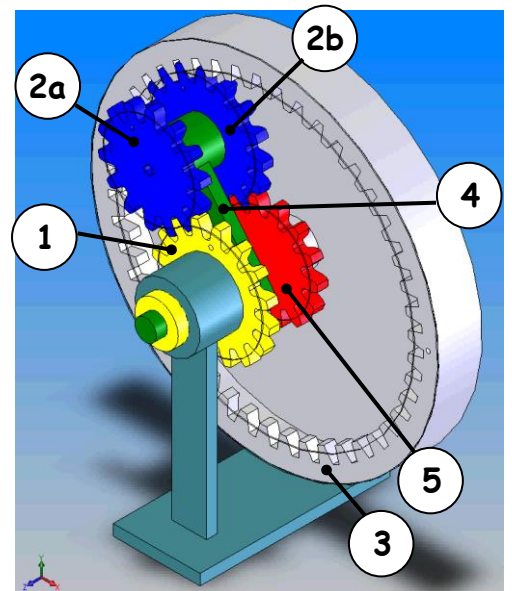
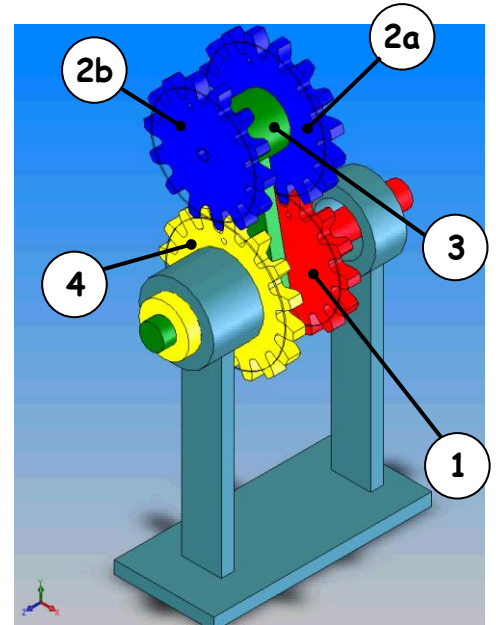
$$\text{Engrènement en } 1/2a : \frac{\omega_2 - \omega_4}{\omega_1 - \omega_4} = \frac{\omega_2 - \omega_4}{-\omega_4} = -\frac{Z_1}{Z_{2a}} \quad (1)$$

$$\text{Engrènement en } 2b/5 : \frac{\omega_2 - \omega_4}{\omega_5 - \omega_4} = -\frac{Z_5}{Z_{2b}} \quad (2)$$

$$\text{Engrènement en } 2b/3 : \frac{\omega_2 - \omega_4}{\omega_3 - \omega_4} = \frac{Z_3}{Z_{2b}} \quad (3)$$

$$(2)/(3) : \frac{\omega_3 - \omega_4}{\omega_5 - \omega_4} = -\frac{Z_5}{Z_3}$$

$$(1)/(2) : \frac{\omega_5 - \omega_4}{-\omega_4} = \frac{\omega_5}{-\omega_4} + 1 = \frac{Z_1 \cdot Z_{2b}}{Z_{2a} \cdot Z_5} \Leftrightarrow \frac{\omega_5}{\omega_4} = 1 - \frac{Z_1 \cdot Z_{2b}}{Z_{2a} \cdot Z_5}$$



Il y a un même entraxe entre 2a/1 et 2b/5, donc :  $d_1 + d_{2a} = d_5 + d_{2b}$

Or toutes les roues ont le même module, donc :  $Z_1 + Z_{2a} = Z_5 + Z_{2b}$

Soit :  $Z_{2b} = Z_1 + Z_{2a} - Z_5$  AN :  $Z_{2b} = 16 + 14 - 14 = 16$

$$\frac{\omega_5}{\omega_4} = 1 - \frac{16 \times 16}{14 \times 14} = -0,31$$

$$\frac{\omega_3 - \omega_4}{\omega_5 - \omega_4} = -\frac{Z_5}{Z_3} \text{ or } \frac{\omega_5}{\omega_4} \simeq -0,31, \text{ on trouve alors : } \frac{\omega_3 - \omega_4}{\omega_5 - \omega_4} = -\frac{Z_5}{Z_3} \simeq \frac{\omega_3 - \omega_4}{-(0,31 + 1) \cdot \omega_4}$$

$$\text{Soit : } \frac{\omega_3 - \omega_4}{-(0,31 + 1) \cdot \omega_4} = \frac{\omega_3}{-1,31 \cdot \omega_4} + \frac{1}{1,31} \simeq -\frac{Z_5}{Z_3} \Leftrightarrow \frac{\omega_3}{1,31 \cdot \omega_4} \simeq \frac{1}{1,31} + \frac{Z_5}{Z_3}$$

$$\frac{\omega_3}{\omega_4} \simeq 1 + \frac{1,31 Z_5}{Z_3} \quad \text{or : } d_3 = d_5 + 2 \cdot d_{2b} \text{ ou (même module) : } Z_3 = Z_5 + 2 \cdot Z_{2b}$$

$$\text{AN : } Z_3 = 14 + 2 \times 16 = 46 ; \quad \frac{\omega_3}{\omega_4} \simeq 1 + \frac{1,31 \times 14}{46} \simeq 1,4$$

**Q3** : Déterminer les nombres de dents des roues 2a, 2b et 5 permettant d'optimiser le rapport de transmission à encombrement égal. On impose seulement que les nombres de dents des roues 1 et 3 soient inchangés.